IF2230 Jaringan Komputer

Praktikum: . . . _ _

Static & Dynamic NAT, Port Forwarding

Dipersiapkan oleh:
妹ラボラトリー
(Asisten Laboratorium Sistem Terdistribusi)

Sister; Lab[23]

You can (not) redo.

Instruksi

Kerjakan dan kumpulkan tugas ini dengan mengikuti semua ketentuan berikut.

1. Buatlah salinan dari dokumen ini dengan `File -> Make a copy`, kemudian kerjakan soal-soal pada salinan dokumen Anda.

2. Format *file* pengumpulan adalah sebagai berikut:

    - Simpan dokumen ini dengan nama **lembar-jawaban_[NIM].pdf**.
    - Simpan semua *deliverables* `.pkt` dengan format nama **no[X]_[NIM].pkt** (dengan X adalah nomor yang bersangkutan dengan *file* itu).
    - Kemudian zip semua *file*, dan namakan **IF2230_Praktikum3_[NIM].zip**. Kumpulkanlah *file* zip ini pada *link* form yang diberikan.

    Contoh struktur zip sebagai berikut:

```
IF2230_Praktikum3_13523023.zip
│
├────no1_13523023.pkt
│
├────no2_13523023.pkt
│
├────no3_13523023.pkt
│
└────lembar-jawaban_13523023.pdf
```

3. **Lakukan pengumpulan melalui form ini. Form akan ditutup tepat pukul 08.50** dan **tidak ada toleransi untuk pengumpulan yang telat**.

4. Praktikum bersifat **individual**, **Anda dilarang bekerja sama.**

5. Praktikum ini bersifat ***closed book***. Sebagai referensi pengerjaan, Anda dapat menggunakan kumpulan perintah CLI (*cheatsheet*) yang telah disediakan di dalam dokumen ini.

6. Jangan lupa untuk isi pernyataan integritas.

Pernyataan Integritas

Salin dan ketiklah pernyataan ini **secara manual** pada kolom biru di bawahnya.

Gantilah <NAMA> dan <NIM> sesuai dengan identitas Anda.

Dengan ini saya, <NAMA> dengan NIM <NIM> menyatakan bahwa saya akan mengerjakan praktikum ini dengan sejujur-jujurnya. Saya setuju bahwa jika saya dengan sengaja melakukan kecurangan, maka saya telah gagal untuk menghormati kerja keras orang lain dan pantas untuk menerima konsekuensi terberat untuk mata kuliah ini.

Dengan ini saya, Narendra Dharma Wistara M. dengan NIM 13524044 menyatakan bahwa saya akan mengerjakan praktikum ini dengan sejujur-jujurnya. Saya setuju bahwa jika saya dengan sengaja melakukan kecurangan, maka saya telah gagal untuk menghormati kerja keras orang lain dan pantas untuk menerima konsekuensi terberat untuk mata kuliah ini.

Common Commands

1. Navigasi Mode
    a. Switch> enable (Masuk Privileged mode '#')
    b. Switch# configure terminal (Masuk Global Config mode '(config)#')
    c. Switch(config)# exit (Mundur satu tingkat)

2. Konfigurasi Dasar
    a. Switch# configure terminal
    b. Switch(config)# hostname [Nama_Switch] (Mengubah nama switch)

3. Konfigurasi VLAN & Access Port
    a. Switch(config)# vlan [ID_VLAN] (Membuat VLAN)
    b. Switch(config-vlan)# name [Nama_VLAN] (Memberi nama VLAN)
    c. Switch(config-vlan)# exit
    d. Switch(config)# interface [Nama_Port] (Contoh: FastEthernet 0/1)
    e. Switch(config-if)# switchport mode access (Set port ke mode access)
    f. Switch(config-if)# switchport access vlan [ID] (Masukkan port ke VLAN)
    g. Switch(config-if)# exit

4. Konfigurasi Trunking
    a. Switch(config)# interface [Nama_Port] (Pilih port yang ke switch lain)
    b. Switch(config-if)# switchport mode trunk (Set port ke mode trunk)
    c. Switch(config-if)# exit

5. Konfigurasi DHCP
    a. Router(config)# ip dhcp excluded-address [Awal] [Akhir] (Range IP yang tidak dibagikan)
    b. Router(config)# ip dhcp pool [Nama Pool] (Buat pool IP)
    c. Router(dhcp-config)# network [Net IP] [Mask] (Network yang disewakan)
    d. Router(dhcp-config)# default-router [IP] (Set gateway)
    e. Router(dhcp-config)# dns-server [IP] (Set DNS Server)
    f. Router(config-if)# ip address dhcp (Request IP via DHCP client)

6. Konfigurasi Routing
    a. Router(config)# ip route [Dest] [Mask] [Next Hop] (Static Routing)
    b. Router(config)# router ospf [Process ID] (Aktifkan OSPF)
    c. Router(config-router)# network [IP] [Wildcard] area [ID] (Broadcast Network OSPF)
    d. Router(config)# router bgp [Local AS] (Aktifkan BGP)
    e. Router(config-router)# neighbor [IP] remote-as [AS] (Connect to neighbor)
    f. Router(config-router)# network [IP] mask [Mask] (Broadcast Network BGP)

g. Router(config-router)# redistribute ospf [AS] (Redistribute OSPF -> BGP)
h. Router(config-router)# redistribute bgp [AS] subnets (Redistribute BGP -> OSPF)

7. Konfigurasi L3 Switch & Inter-VLAN
   a. Switch(config)# ip routing (Aktifkan fungsi L3)
   b. Switch(config)# interface vlan [ID] (Masuk interface VLAN)
   c. Switch(config-if)# ip address [IP] [Mask] (Set Gateway VLAN)
   d. Switch(config-if)# no switchport (Matikan fungsi L2)
   e. Switch(config-if)# ip address [IP] [Mask] (Set IP pada port fisik)
   f. Router(config)# interface [Port].[ID] (Buat sub-interface)
   g. Router(config-subif)# encapsulation dot1q [ID] (Set VLAN ID)
   h. Router(config-subif)# ip address [IP] [Mask] (Set Gateway)
8. Konfigurasi NAT dan ACL
   a. Router(config-if)# ip nat outside (Set port menghadap ke luar)
   b. Router(config-if)# ip nat inside (Set port menghadap ke dalam)
   c. Router(config)# no [configuration command] (Menghapus konfigurasi)
   d. Router(config)# ip nat inside source static [local address] [global address] (Static NAT)
   e. Router(config)# access-list [X] permit [network address] [wildcard mask] (Definisikan ACL untuk Local Domain)
   f. Router(config)# ip nat pool [POOL_NAME] [range start] [range end] netmask [subnet mask] (Definisikan *pool* untuk Global Domain)
   g. Router(config)# ip nat inside source list [X] pool [POOL_NAME] (Dynamic NAT)
   h. PAT / NAT Overload
      i. Router(config)# ip nat inside source list [X] int [interface] overload
      ii. Router(config)# ip nat inside source list [X] pool [POOL_NAME] overload
   i. Router(config)# ip nat inside source static tcp [local address] [local port] [global address] [global port] (Port Forwarding)

9. Verifikasi & Observasi (Dijalankan di mode '#')
   a. Switch# show mac address-table (Melihat tabel MAC Address)
   b. Switch# show vlan brief (Melihat daftar & status port VLAN)
   c. Switch# show interfaces trunk (Melihat status port trunk)
   d. Router# show ip route (Melihat Tabel routing)
   e. Router# show ip interface brief (Melihat Status IP/Interface)
   f. Router# show ip dhcp binding (Melihat Daftar IP client)
   g. Router# show ip nat translations (Melihat tabel NAT yang sedang aktif
   h. Router# clear ip nat translation * (Menghapus semua cache tabel NAT)
   i. Router# show ip protocols (Melihat protokol aktif)
   j. Router# show running-config (Melihat seluruh config)
   k. Router# traceroute [Dest_IP] (Lacak hop)

10. Shortcuts

a. **TAB** : Melengkapi perintah otomatis
(contoh: ketik conf lalu tekan TAB menjadi configure).
b. **do** : Menjalankan perintah verifikasi dari mode (config)# tanpa perlu exit
(contoh: do show vlan brief).

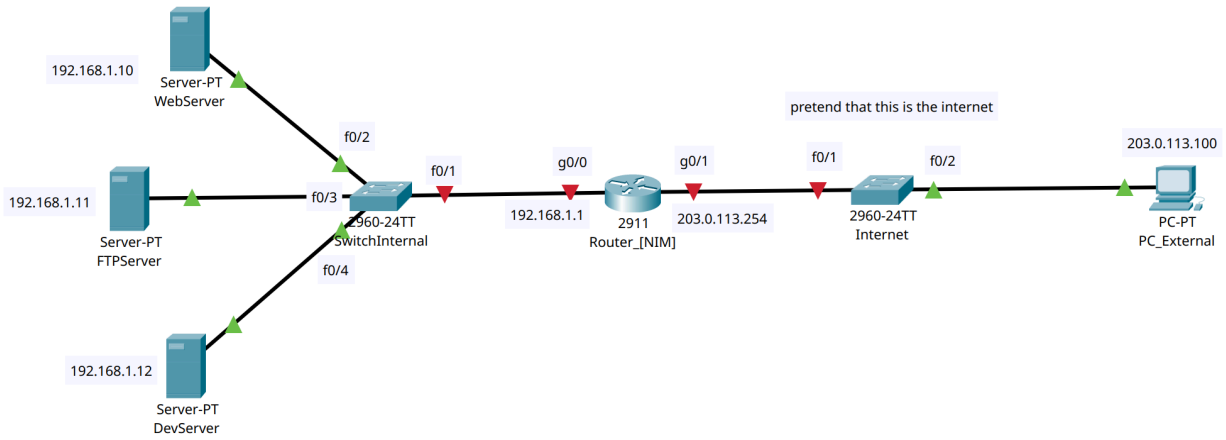
11. **Penyimpanan Konfigurasi (Dijalankan di mode '#')**
    a. Switch# copy running-config startup-config (Simpan config ke NVRAM)
    b. Switch# write memory (Perintah alternatif simpan config)
    c. Switch# write (Versi singkat dari write memory)
    Tip: Cukup ketik wr lalu Enter untuk cara paling cepat menyimpan konfigurasi.

Jangan lupa untuk selalu menjalankan perintah copy running-config startup-config, write, atau wr di setiap perangkat sebelum menyimpan file .pkt kalian. Saat proses penilaian nanti, asisten akan melakukan restart perangkat (power cycle) untuk mengecek apakah jaringan bisa terbentuk dengan benar dari awal. Kalau konfigurasi kalian belum disimpan ke NVRAM menggunakan perintah tadi, semua hasil konfigurasi kalian akan langsung hilang begitu perangkat menyala kembali. **Jadi, pastikan selalu ketik wr ya biar aman!**

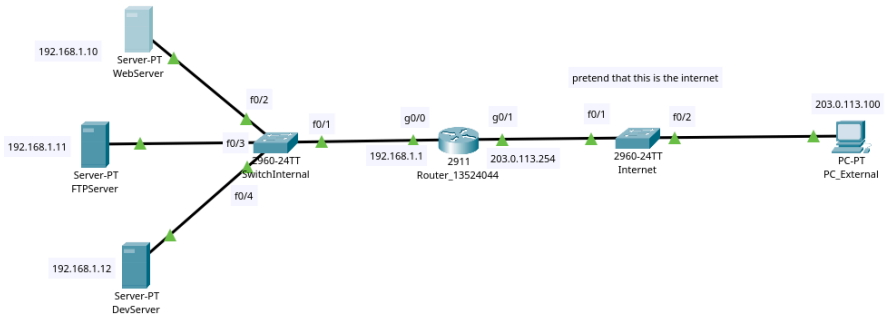
Soal

Nomor 1

Unduh *file .pkt* pada tautan berikut: Template Topologi**.** Simpan hasilnya dalam **file** dengan format nama: `no1_[NIM].pkt`



a.	Pada bagian ini: ● Konfigurasikan IPv4 Address, Subnet Mask, dan Default Gateway pada masing-masing perangkat sesuai dengan label. ● Nyalakan antarmuka dan konfigurasikan IP Address beserta Subnet Mask pada setiap *interface* router yang terhubung. ● Isilah bagian **[NIM]** pada **Router_[NIM]** dengan NIM anda. *Catatan: Seluruh prefix dalam /24.* Lampirkan *screenshot* topologi **setelah seluruh *link* sudah menjadi hijau**.

<table>
<tr><td></td><td> 
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">b.</td><td>Lakukan konfigurasi ip nat inside/outside pada router, lalu lampirkan hasil copy-paste atau screenshot perintah yang Anda jalankan.</td></tr>
<tr><td>Router(config-if)#interface g0/0
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#interface g0/1
Router(config-if)#ip nat outside</td></tr>
<tr><td rowspan="4">c.</td><td>Konfigurasikan static NAT pada router untuk melakukan translasi ip address sebagai berikut:
● WebServer: <code>192.168.1.10 -> 203.0.113.10</code>
● FTPServer: <code>192.168.1.11 -> 203.0.113.11</code>
● DevServer: <code>192.168.1.12 -> 203.0.113.12</code>
Berikan hasil copy-paste atau screenshot perintah yang Anda jalankan untuk mengimplementasi static NAT (beserta proses setup konfigurasi lainnya).</td></tr>
<tr><td>Router(config)#ip nat inside source static 192.168.1.10 203.0.113.10
Router(config)#ip nat inside source static 192.168.1.11 203.0.113.11
Router(config)#ip nat inside source static 192.168.1.12 203.0.113.12</td></tr>
<tr><td>Lampirkan screenshot dari NAT Table pada router.</td></tr>
<tr><td>Router#show ip nat t
Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
--- 203.0.113.10 192.168.1.10 --- ---
--- 203.0.113.11 192.168.1.11 --- ---
--- 203.0.113.12 192.168.1.12 --- ---</td></tr>
<tr><td>d.</td><td>Menggunakan PC_External, lakukan ping terhadap WebServer dan lampirkan hasilnya!</td></tr>
</table>

```
C:\>ping 192.168.1.10

Pinging 192.168.1.10 with 32 bytes of data:

Reply from 203.0.113.10: bytes=32 time=9ms TTL=127
Reply from 203.0.113.10: bytes=32 time=6ms TTL=127
Reply from 203.0.113.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 203.0.113.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.1.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 9ms, Average = 3ms
```

Menggunakan **PC_External**, lakukan ***ping*** terhadap **FTPServer** dan lampirkan hasilnya!

```
C:\>ping 192.168.1.11

Pinging 192.168.1.11 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 203.0.113.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 203.0.113.11: bytes=32 time=2ms TTL=127
Reply from 203.0.113.11: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.1.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms
```

Menggunakan **PC_External**, lakukan ***ping*** terhadap **DevServer** dan lampirkan hasilnya!

```
C:\>ping 192.168.1.12

Pinging 192.168.1.12 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 203.0.113.12: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 203.0.113.12: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 203.0.113.12: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.1.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

e. Tim *Cybersecurity* perusahaan melakukan audit terhadap *router* Anda. Mereka menemukan bahwa mengekspos semua server secara 1-to-1 sangat berbahaya. Selain itu, ISP memotong anggaran dan menarik kembali IP `203.0.113.12`. Anda kini hanya memiliki dua IP Publik: `203.0.113.10` dan `203.0.113.11`.

Tim *Cybersecurity* merancang arsitektur baru dengan aturan berikut:

- **FTPServer** diberikan akses IP Publik eksklusif secara penuh di `203.0.113.11`.
- **WebServer** dan **DevServer** harus dihemat dan diamankan dengan membaginya pada satu IP Publik yang sama, yaitu `203.0.113.10`.

Konfigurasikan NAT pada router agar memenuhi kebutuhan berikut:

- **WebServer** harus dapat diakses dari jaringan luar menggunakan layanan web standar.
- **DevServer** juga harus dapat diakses dari jaringan luar, namun menggunakan port yang berbeda dari layanan web standar.
- Kedua server harus menggunakan **satu alamat IP publik yang sama**, yaitu `203.0.113.10`.
- Pastikan hanya layanan yang diperlukan saja yang dapat diakses dari luar.

Untuk membantu dalam menentukan port yang sesuai, berikut adalah beberapa port yang umum digunakan sebagai referensi:

Port	Protokol	Penggunaan Umum
21	TCP	File Transfer Protocol (Control)
22	TCP	Secure Shell (SSH)
25	TCP	Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
80	TCP	Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
443	TCP	HTTP Secure (HTTPS)
3306	TCP	MySQL Database System
8080	TCP	HTTP Alternate
8888	TCP	HTTP Alternate

Berikan hasil *copy-paste* atau *screenshot* perintah penghapusan aturan lama dan penambahan aturan yang baru!

```
Router(config)#no ip nat inside source static 192.168.1.10 203.0.113.10
Router(config)#no ip nat inside source static 192.168.1.12 203.0.113.12
Router(config)#ip nat inside source static tcp 192.168.1.10 80
203.0.113.10 80
```

Router(config)#ip nat inside source static tcp 192.168.1.12 8080 203.0.113.10 8080

Lampirkan *screenshot* dari ***NAT Table*** pada *router*.

```
Router#show ip nat t
Pro  Inside global      Inside local       Outside local      Outside global
---  203.0.113.11       192.168.1.11       ---                ---
tcp 203.0.113.10:8080  192.168.1.12:8080  ---                ---
tcp 203.0.113.10:80    192.168.1.10:80    ---                ---
tcp 203.0.113.10:80    192.168.1.10:80    203.0.113.100:1025 203.0.113.100:1025
tcp 203.0.113.10:80    192.168.1.12:80    203.0.113.100:1031 203.0.113.100:1031
tcp 203.0.113.10:80    192.168.1.10:80    203.0.113.100:1042 203.0.113.100:1042
tcp 203.0.113.10:80    192.168.1.10:80    203.0.113.100:1043 203.0.113.100:1043
tcp 203.0.113.11:80    192.168.1.11:80    203.0.113.100:1033 203.0.113.100:1033
tcp 203.0.113.11:80    192.168.1.11:80    203.0.113.100:1034 203.0.113.100:1034
tcp 203.0.113.11:80    192.168.1.11:80    203.0.113.100:1035 203.0.113.100:1035
tcp 203.0.113.11:80    192.168.1.11:80    203.0.113.100:1036 203.0.113.100:1036
```

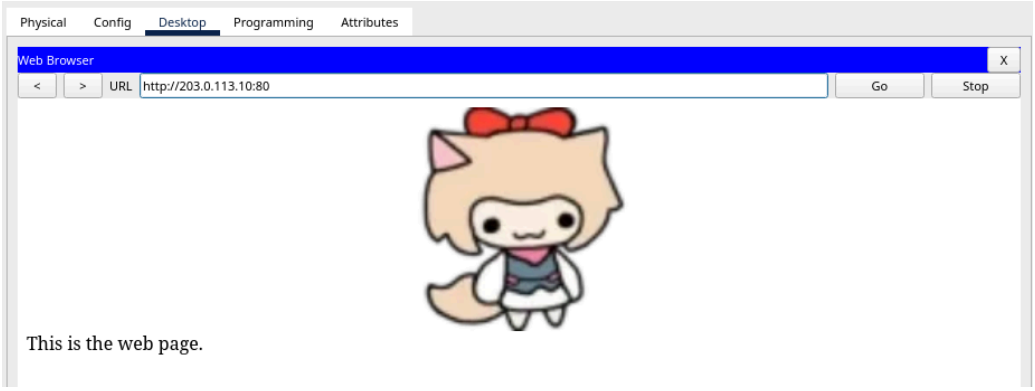
f. Menggunakan **PC_External**, lakukan ***ping*** terhadap **`203.0.113.10`**. Lampirkan hasilnya!

```
C:\>ping 203.0.113.10

Pinging 203.0.113.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 203.0.113.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

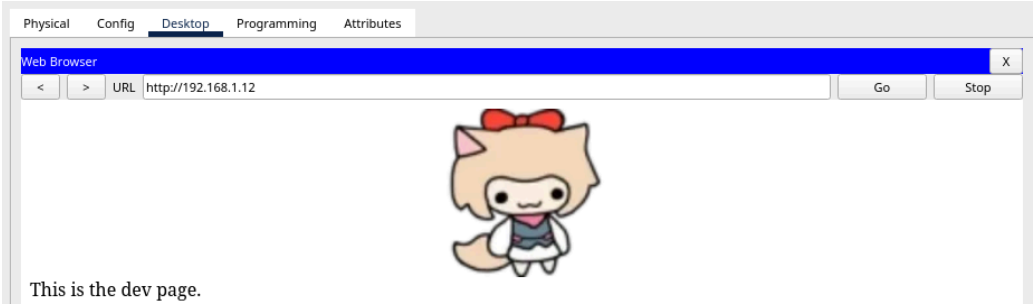
Menggunakan **PC_External**, lakukan ***ping*** terhadap **`203.0.113.11`**. Lampirkan hasilnya!

```
C:\>ping 203.0.113.11

Pinging 203.0.113.11 with 32 bytes of data:

Reply from 203.0.113.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 203.0.113.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 203.0.113.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 203.0.113.11: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 203.0.113.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Menggunakan **Web Browser** pada **PC_External**, buka halaman web dari **WebServer**. Lampirkan hasilnya!



Menggunakan **Web Browser** pada **PC_External**, buka halaman web dari **DevServer**. Lampirkan hasilnya!



Dari keempat kasus tersebut, apakah ada yang gagal? Jika ya, jelaskan mengapa secara singkat?

Ya, ada bagian yang gagal. Ping dari PC_External ke 203.0.113.10 gagal, karena *Static NAT*-nya sudah dihapus. Walaupun, WebServer dan DevServer sudah di-*port forward* ke 203.0.113.10, tetapi paket akan berhenti di *router*, karena tidak tahu mau melanjutkan paket ke WebServer atau DevServer.

Menggunakan **PC_External**, buatlah koneksi FTP (hint: `ftp <target>` dengan **FTPServer** menggunakan kredensial berikut:

- Username: **sister**
- Password: **sister**

Identifikasi *pesan rahasia* pada server, kemudian unduh file yang tersedia ke PC Anda.

Beberapa perintah yang berguna dalam FTP:

`dir` → melihat daftar file di server

`get <nama_file>` → download file dari server

`put <nama_file>` → upload file ke server

`cd` → mengganti direktori lokal

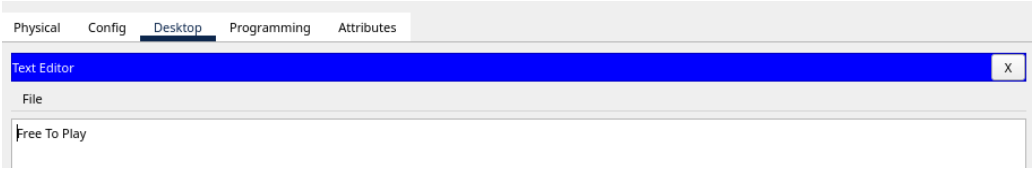
	`quit` → keluar dari FTP
	1. Lampirkan perintah yang digunakan!

```
C:\>ftp 203.0.113.11
Trying to connect...203.0.113.11
Connected to 203.0.113.11
220- Welcome to PT Ftp server
Username:sister
331- Username ok, need password
Password:******
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>dir

Listing /ftp directory from 203.0.113.11:
0   : asa842-k8.bin                                    5571584
1   : asa923-k8.bin                                    30468096
2   : c1841-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin           33591768
3   : c1841-ipbase-mz.123-14.T7.bin                    13832032
4   : c1841-ipbasek9-mz.124-12.bin                     16599160
5   : c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin           33591768
6   : c2600-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin           33591768
7   : c2600-i-mz.122-28.bin                            5571584
8   : c2600-ipbasek9-mz.124-8.bin                      13169700
9   : c2800nm-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin         50938004
10  : c2800nm-advipservicesk9-mz.151-4.M4.bin          33591768
11  : c2800nm-ipbase-mz.123-14.T7.bin                  5571584
12  : c2800nm-ipbasek9-mz.124-8.bin                    15522644
13  : c2900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin           33591768
14  : c2950-i6q412-mz.121-22.EA4.bin                   3058048
15  : c2950-i6q412-mz.121-22.EA8.bin                   3117390
16  : c2960-lanbase-mz.122-25.FX.bin                   4414921
17  : c2960-lanbase-mz.122-25.SEE1.bin                 4670455
18  : c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin                 4670455
19  : c3560-advipservicesk9-mz.122-37.SE1.bin          8662192
20  : c3560-advipservicesk9-mz.122-46.SE.bin           10713279
21  : c800-universalk9-mz.SPA.152-4.M4.bin             33591768
22  : c800-universalk9-mz.SPA.154-3.M6a.bin            83029236
23  : cat3k_caa-universalk9.16.03.02.SPA.bin           505532849
24  : cgr1000-universalk9-mz.SPA.154-2.CG              159487552
25  : cgr1000-universalk9-mz.SPA.156-3.CG              184530138
26  : ie9k_iosxe.17.09.04.SPA.bin                      596133776
27  : ir800-universalk9-bundle.SPA.156-3.M.bin         160968869
28  : ir800-universalk9-mz.SPA.155-3.M                 61750062
29  : ir800-universalk9-mz.SPA.156-3.M                 63753767
30  : ir800_yocto-1.7.2.tar                            2877440
31  : ir800_yocto-1.7.2_python-2.7.3.tar               6912000
32  : ir8340-mono-universalk9_iot.17.08.01a.SPA.pkg    685645824
33  : pt1000-i-mz.122-28.bin                           5571584
34  : pt3000-i6q412-mz.121-22.EA4.bin                  3117390
35  : secretmessage.txt                                12
ftp>get secretmessage.txt

Reading file secretmessage.txt from 203.0.113.11:
File transfer in progress...

[Transfer complete - 12 bytes]

12 bytes copied in 0 secs
ftp>quit
```

<table>
<tr><td rowspan="3"></td><td>

```
C:\>dir

 Volume in drive C has no label.
 Volume Serial Number is 5E12-4AF3
 Directory of C:\

1/1/1970    7:0 PM             26        sampleFile.txt
1/1/1970    7:0 PM             12        secretmessage.txt
                38 bytes            2 File(s)
```

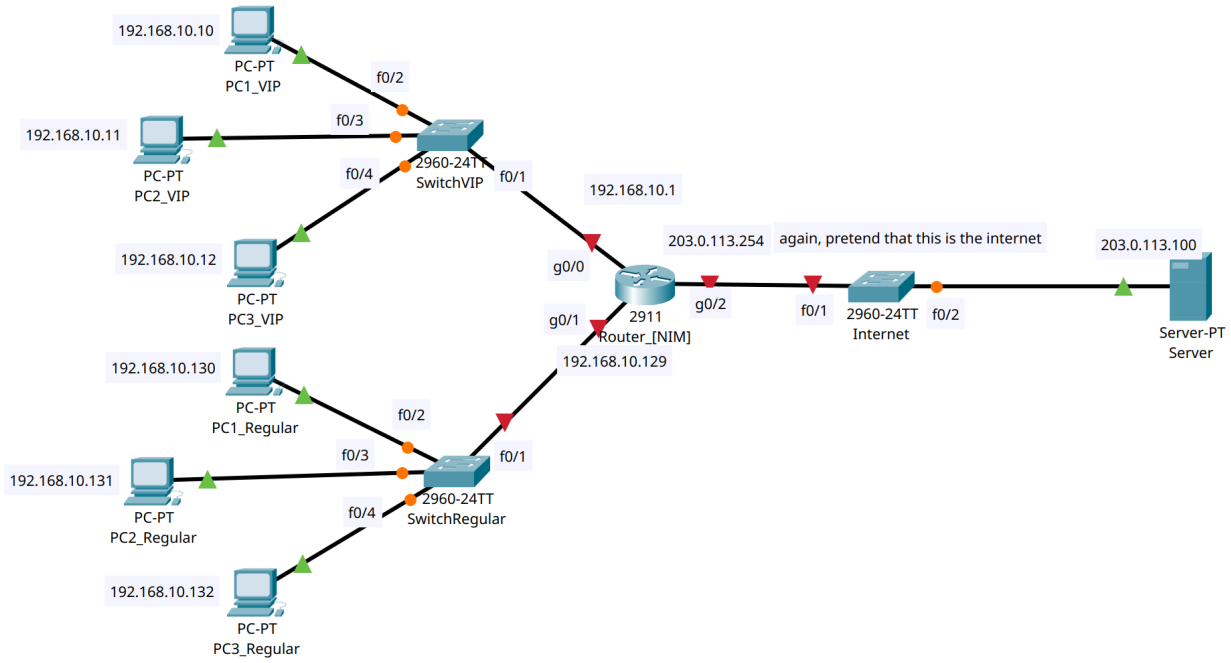
</td></tr>
<tr><td>2. Tunjukkan isi dari file! (hint: gunakan Text Editor dalam PC)</td></tr>
<tr><td>



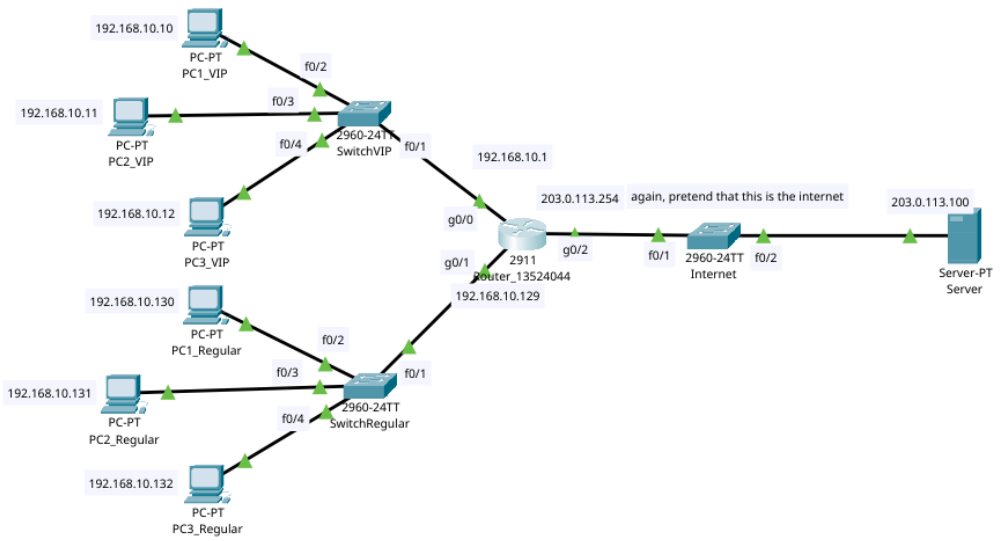
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">g.</td><td>[BONUS] Misalkan Anda harus membuat FTPServer dapat diakses dari luar melalui NAT dengan akses publik dibatasi hanya untuk layanan FTP:
● Apakah cukup membuka port 21 saja? Berikan alasan untuk jawaban Anda!
● Bagaimana seharusnya NAT dikonfigurasi agar FTP tetap bekerja di jaringan nyata?</td></tr>
<tr><td>[Jawaban]</td></tr>
</table>

Nomor 2

Unduh *file .pkt* pada tautan berikut: [Template Topologi](). Simpan hasilnya dalam **file** dengan format nama: `no2_[NIM].pkt`



a.	Pada bagian ini: ● Konfigurasikan IPv4 Address, Subnet Mask, dan Default Gateway pada masing-masing perangkat sesuai dengan label. ● Nyalakan antarmuka dan konfigurasikan IP Address beserta Subnet Mask pada setiap *interface* router yang terhubung. ● Isilah bagian **[NIM]** pada **Router_[NIM]** dengan NIM anda. *Catatan: Jaringan internal (VIP & Regular) menggunakan prefix **/25**, sedangkan jaringan eksternal (Server) menggunakan prefix **/24**. Pastikan Anda memasukkan Subnet Mask yang tepat!* Lampirkan *screenshot* topologi **setelah seluruh *link* sudah menjadi hijau**.

	
b.	Lakukan konfigurasi *ip nat inside/outside* pada *router*, lalu lampirkan hasil *copy-paste* atau *screenshot* perintah yang Anda jalankan.
	Router(config-if)#in g0/0 Router(config-if)#ip nat inside Router(config-if)#in g0/1 Router(config-if)#ip nat inside Router(config-if)#in g0/2 Router(config-if)#ip nat outside
c.	Konfigurasikan **Dynamic NAT** untuk jaringan VIP dengan melakukan translasi subnet lokal ke *pool* IP Publik **`203.0.113.10 – 203.0.113.11`**. Berikan hasil *copy-paste* atau *screenshot* perintah yang Anda jalankan untuk mengimplementasi *dynamic NAT* (beserta proses *setup* konfigurasi lainnya).
	Router(config)#access-list 1 permit 192.168.10.1 0.0.0.127 Router(config)#ip nat pool VIP 203.0.113.10 203.0.113.11 netmask 255.255.255.0 Router(config)#ip nat inside source list 1 pool VIP
d.	Lakukan uji konektivitas dari tiap **PC_VIP** ke **Server** dan tunjukkan hasilnya: 1. Kirim *ping* dari masing-masing **PC_VIP** ke **Server**. 2. Periksa **NAT table** pada *router*. 3. Sertakan screenshot hasil *ping* dan **NAT table** sebagai bukti. 4. Apabila *ping* gagal, jelaskan mengapa secara singkat.

*Catatan: disarankan untuk melakukan screenshot dari **NAT table** secepat mungkin setelah melakukan ketiga perintah ping.*

1. Lampirkan *screenshot* dari **NAT table** pada *router.*

```
Router#show ip nat t
Pro  Inside global     Inside local       Outside local      Outside global
icmp 203.0.113.10:5    192.168.10.11:5    203.0.113.100:5    203.0.113.100:5
icmp 203.0.113.10:6    192.168.10.11:6    203.0.113.100:6    203.0.113.100:6
icmp 203.0.113.10:7    192.168.10.11:7    203.0.113.100:7    203.0.113.100:7
icmp 203.0.113.10:8    192.168.10.11:8    203.0.113.100:8    203.0.113.100:8
icmp 203.0.113.11:12   192.168.10.10:12   203.0.113.100:12   203.0.113.100:12
icmp 203.0.113.11:13   192.168.10.10:13   203.0.113.100:13   203.0.113.100:13
icmp 203.0.113.11:14   192.168.10.10:14   203.0.113.100:14   203.0.113.100:14
icmp 203.0.113.11:15   192.168.10.10:15   203.0.113.100:15   203.0.113.100:15
```

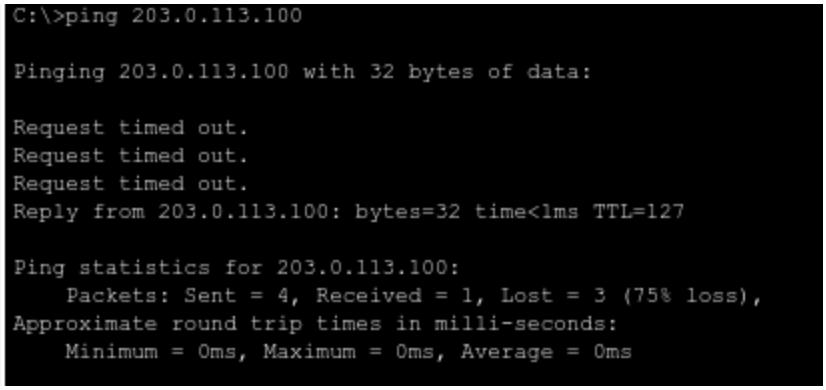
2. Lampirkan *screenshot* hasil *ping* dari **PC1_VIP** ke **Server**.

```
C:\>ping 203.0.113.100

Pinging 203.0.113.100 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 203.0.113.100: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 203.0.113.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 203.0.113.100: bytes=32 time=2ms TTL=127

Ping statistics for 203.0.113.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms
```

3. Lampirkan *screenshot* hasil *ping* dari **PC2_VIP** ke **Server**.

```
C:\>ping 203.0.113.100

Pinging 203.0.113.100 with 32 bytes of data:

Reply from 203.0.113.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 203.0.113.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 203.0.113.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 203.0.113.100: bytes=32 time=8ms TTL=127

Ping statistics for 203.0.113.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 8ms, Average = 2ms
```

4. Lampirkan *screenshot* hasil *ping* dari **PC3_VIP** ke **Server**.

	 C:\>ping 203.0.113.100 Pinging 203.0.113.100 with 32 bytes of data: Request timed out. Request timed out. Request timed out. Reply from 203.0.113.100: bytes=32 time<1ms TTL=127 Ping statistics for 203.0.113.100: Packets: Sent = 4, Received = 1, Lost = 3 (75% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
	5. Dari ketiga uji konektivitas tersebut, apakah ada yang gagal? Jika ya, jelaskan mengapa secara singkat?
	Ya, ping dari PC3_VIP ke Server gagal. Hal ini dikarenakan *public IP Pool* yang dibuat hanya berjumlah dua public *IP Address*. Sedangkan, kedua *IP Address* tersebut sudah digunakan oleh PC1 dan PC2. Ketika, PC3 melakukan *ping*, PC3 tidak dapat menggunakan *public IP Address*, sehingga tidak dapat dikirimkan *ICMP Echo Reply* sehingga ping gagal.
e.	Konfigurasikan **PAT** untuk jaringan Regular dengan melakukan translasi subnet lokal ke IP Publik milik antarmuka yang menghadap ke internet.
	Router(config)#access-list 2 permit 192.168.10.129 0.0.0.127 Router(config)#ip nat inside source list 2 int g0/2 overload
f.	Lakukan uji konektivitas dari tiap **PC_Regular** ke **Server** dan tunjukkan hasilnya: 1. Kirim *ping* dari masing-masing **PC_Regular** ke **Server**. 2. Periksa **NAT table** pada *router*. 3. Sertakan screenshot hasil *ping* dan **NAT table** sebagai bukti. 4. Apabila *ping* gagal, jelaskan mengapa secara singkat. *Catatan: disarankan untuk melakukan screenshot dari **NAT table** secepat mungkin setelah melakukan ketiga perintah ping.*
	1. Lampirkan *screenshot* dari **NAT table** pada *router.*

```
Router#show ip nat t
Pro  Inside global     Inside local       Outside local      Outside global
icmp 203.0.113.11:5    192.168.10.12:5    203.0.113.100:5    203.0.113.100:5
icmp 203.0.113.11:6    192.168.10.12:6    203.0.113.100:6    203.0.113.100:6
icmp 203.0.113.11:7    192.168.10.12:7    203.0.113.100:7    203.0.113.100:7
icmp 203.0.113.11:8    192.168.10.12:8    203.0.113.100:8    203.0.113.100:8
icmp 203.0.113.254:1024192.168.10.131:5   203.0.113.100:5    203.0.113.100:1024
icmp 203.0.113.254:1025192.168.10.131:6   203.0.113.100:6    203.0.113.100:1025
icmp 203.0.113.254:1026192.168.10.131:7   203.0.113.100:7    203.0.113.100:1026
icmp 203.0.113.254:1027192.168.10.131:8   203.0.113.100:8    203.0.113.100:1027
icmp 203.0.113.254:1028192.168.10.132:5   203.0.113.100:5    203.0.113.100:1028
icmp 203.0.113.254:1029192.168.10.132:6   203.0.113.100:6    203.0.113.100:1029
icmp 203.0.113.254:1030192.168.10.132:7   203.0.113.100:7    203.0.113.100:1030
icmp 203.0.113.254:5   192.168.10.130:5   203.0.113.100:5    203.0.113.100:5
icmp 203.0.113.254:6   192.168.10.130:6   203.0.113.100:6    203.0.113.100:6
icmp 203.0.113.254:7   192.168.10.130:7   203.0.113.100:7    203.0.113.100:7
icmp 203.0.113.254:8   192.168.10.130:8   203.0.113.100:8    203.0.113.100:8
```

2. Lampirkan *screenshot* hasil *ping* dari **PC1_Regular** ke **Server**.

```
C:\>ping 203.0.113.100

Pinging 203.0.113.100 with 32 bytes of data:

Reply from 203.0.113.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 203.0.113.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 203.0.113.100: bytes=32 time=3ms TTL=127
Reply from 203.0.113.100: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 203.0.113.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 1ms
```

3. Lampirkan *screenshot* hasil *ping* dari **PC2_Regular** ke **Server**.

```
C:\>ping 203.0.113.100

Pinging 203.0.113.100 with 32 bytes of data:

Reply from 203.0.113.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 203.0.113.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 203.0.113.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 203.0.113.100: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 203.0.113.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

4. Lampirkan *screenshot* hasil *ping* dari **PC3_Regular** ke **Server**.

```
C:\>ping 203.0.113.100

Pinging 203.0.113.100 with 32 bytes of data:

Reply from 203.0.113.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 203.0.113.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 203.0.113.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 203.0.113.100: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 203.0.113.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

5. Dari ketiga uji konektivitas tersebut, apakah ada yang gagal? Jika ya, jelaskan mengapa secara singkat?

Tidak ada yang gagal. PAT berhasil mengakomodir seluruh kebutuhan *public IP* menggunakan pembagian *port* dari *public IP Address*.

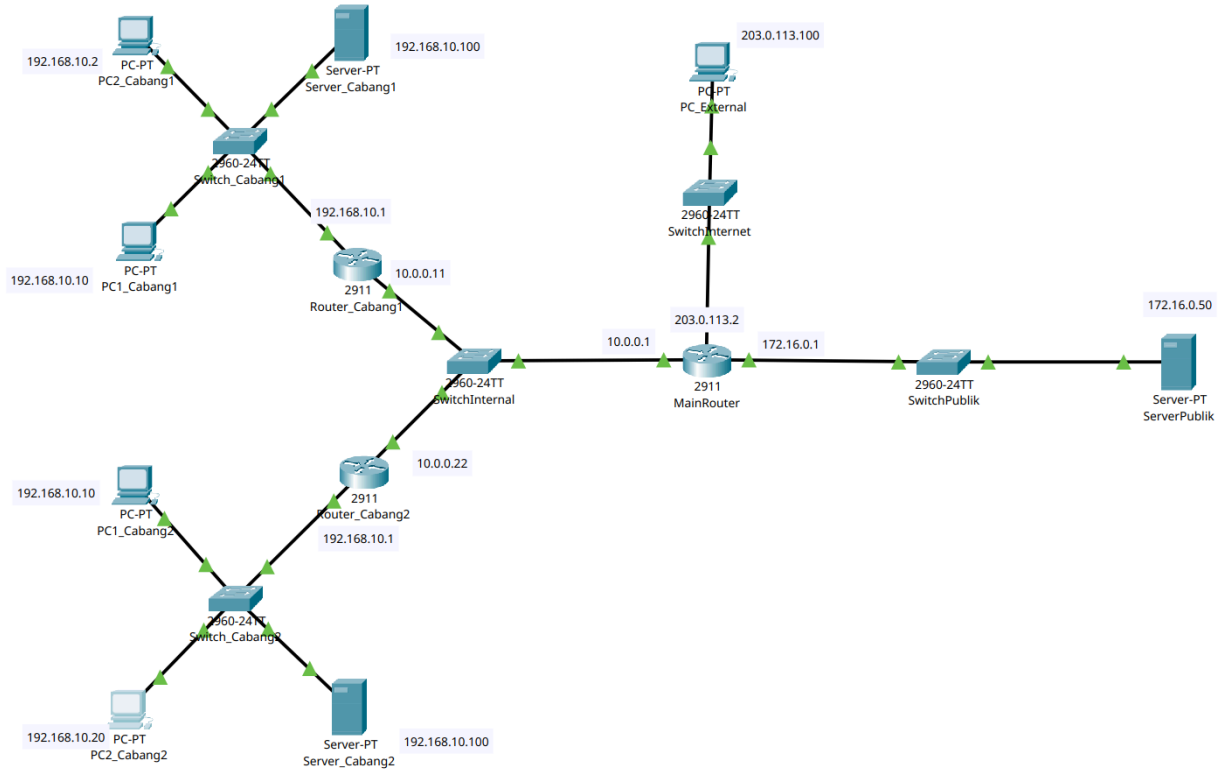
g. **[BONUS]** Pada konfigurasi **Dynamic NAT** yang telah Anda buat, sebuah PC internal berhasil mendapatkan IP Publik dari **NAT Pool** saat mengakses internet. Namun, jika skenario dibalik di mana sebuah perangkat dari luar (internet) mencoba menginisiasi koneksi baru dengan cara mengirim paket secara langsung ke IP Publik yang sedang disewa oleh PC internal tersebut, router selalu membuang paket tersebut sehingga koneksi gagal.

- Jelaskan mengapa router menolak koneksi masuk (inbound) tersebut!
- Secara arsitektur jaringan, metode NAT jenis apa yang wajib Anda gunakan jika PC internal tersebut difungsikan sebagai Server yang harus siap menerima koneksi dari luar kapan saja?

[Jawaban]

Nomor 3

Unduh *file .pkt* pada tautan berikut: [Topologi](). Simpan hasilnya dalam **file** dengan format nama: `no3_[NIM].pkt`



Anda adalah seorang *Network Engineer* di sebuah perusahaan yang baru saja mengakuisisi dan menggabungkan dua anak perusahaan (Cabang 1 dan Cabang 2) ke dalam infrastruktur Markas Pusat.

Karena penggabungan ini, terjadi tumpang tindih arsitektur:

1. **Markas Pusat (MainRouter):** Terhubung ke Internet (`203.0.113.2`) dan memiliki **Server Publik** di zona DMZ (`172.16.0.50`).
2. **Cabang 1 (Router_Cabang1):** Membawa skema IP LAN bawaan `192.168.10.0/24`.
3. **Cabang 2 (Router_Cabang2):** Membawa skema IP LAN bawaan `192.168.10.0/24`.

Seorang *Junior Admin* melaporkan bahwa ia telah selesai melakukan konfigurasi dasar (termasuk NAT dan Access-List) untuk menyambungkan ketiga area tersebut. Namun, karena terburu-buru, ia tidak membuat dokumentasi perintah apa saja yang telah ia

terapkan di dalam *router*. Tepat setelah jaringan digabungkan, *Helpdesk* menerima **3 keluhan kritis.**

Tip: gunakan perintah `show running-config` untuk melihat konfigurasi pada *device*.

a.	Klien dari luar (Internet) mengeluh tidak bisa mengakses aplikasi *web* pada Server Publik perusahaan di DMZ. Saat klien (**PC_External**) mengetikkan IP Publik perusahaan `http://203.0.113.2` di *browser*, mereka selalu mendapat pesan peringatan **"Server Reset Connection"**.
	Analisis secara teknis mengapa *Router* menolak koneksi masuk dari **PC_External** menuju DMZ!
	[Jawaban]
	Eksekusilah perintah CLI perbaikan pada **MainRouter** untuk mengatasi masalah ini! *Catatan: Untuk menyelesaikan masalah ini, Anda hanya diperbolehkan menambah/mengubah konfigurasi pada perangkat **MainRouter**.*
	1. Lampirkan hasil *copy-paste* atau *screenshot* perintah yang Anda jalankan.
	[Jawaban / *Screenshot*]
	2. Lampirkan *screenshot* layar *browser* pada **PC_External** yang menunjukkan bahwa halaman *web server* kini sudah berhasil terbuka.
	[*Screenshot*]
b.	Seorang staf di Cabang 1 (**PC2_Cabang1**) diminta mengambil data dari **Server** di Cabang 2 (**Server_Cabang2**). Ia membuka *browser* dan mengetikkan IP asli *server* tersebut: `http://192.168.10.100`. Anehnya, halaman yang terbuka bukanlah antarmuka server Cabang 2, melainkan halaman bertuliskan **"Halaman Internal Cabang 1"**. Paketnya nyasar ke *server* di gedungnya sendiri!
	Jelaskan kegagalan fundamental apa yang terjadi pada upaya *request* staf tersebut menuju **Server_Cabang2** sehingga berujung pada pemanggilan mesin lokal di gedungnya sendiri!
	[Jawaban]

	Mengingat IP privat pada Cabang 1 dan Cabang 2 tidak boleh diubah, eksekusilah konfigurasi CLI yang menyediakan ***jalur translasi alternatif*** dari **PC2_Cabang1** ke **Server_Cabang2**! *Catatan: Untuk menyelesaikan masalah ini, Anda hanya diperbolehkan menambah/mengubah konfigurasi pada perangkat **Router_Cabang1** dan **Router_Cabang2**.*
	1. Lampirkan hasil *copy-paste* atau *screenshot* perintah yang Anda jalankan.
	[Jawaban / *Screenshot*]
	2. Lampirkan *screenshot* layar *browser* pada **PC2_Cabang1** yang menunjukkan bahwa halaman *server* dari **Server_Cabang2** kini sudah berhasil terbuka.
	[*Screenshot*]
c.	Manajer Cabang 1 mengamuk karena beberapa PC yang ada di cabangnya seperti **PC1_Cabang1** yang memiliki IP `192.168.10.10` tidak bisa melakukan *Ping* ke Internet (**PC_External**). Namun, PC lain seperti **PC2_Cabang1** dengan IP `192.168.10.2` di ruangan yang sama malah bisa terkoneksi ke internet dengan lancar.
	Lakukan inspeksi menyeluruh pada `show running-config` di **Router_Cabang 1**. Tuliskan baris konfigurasi mana yang menjadi akar masalah dari insiden pemblokiran sebelah pihak ini!
	[Jawaban]
	Jabarkan mengapa baris konfigurasi tersebut memblokir IP `192.168.10.10`, namun secara tidak sengaja membiarkan IP `192.168.10.2` lolos ke internet!
	[Jawaban]
	Eksekusilah konfigurasi CLI untuk menambah/mengubah konfigurasi agar **seluruh** IP *host* di jaringan Cabang 1 dapat mengakses internet. *Catatan: Untuk menyelesaikan masalah ini, Anda hanya diperbolehkan menambah/mengubah konfigurasi pada perangkat **Router_Cabang1** dan **Router_Cabang2**.*
	1. Lampirkan hasil *copy-paste* atau *screenshot* perintah yang Anda

	jalankan.
	[Jawaban / *Screenshot*]
	2. Lampirkan *screenshot* layar yang menunjukkan *ping* berhasil dilakukan ke Internal dari PC1_Cabang1 dan PC2_Cabang1!
	[*Screenshot*]